



Pampilla Pampillita

¿Y el Bize?

Contexto:

Vicente acaba de cumplir 18 años y está celebrando en la Pampilla, pero sin señal y un poco perdido. Para festejar, decide comprarse un **terremoto**, su bebida favorita, en una de las fondas más concurridas. Mientras espera su turno en la barra, el dueño de la fonda le propone un reto: participar en un **juego de edades** con otros visitantes desconocidos.

Dinámica del juego:

1. Cada participante del grupo dice su edad.
2. El participante con la **mayor edad del grupo** debe pagar un terremoto a todos los demás.
3. Si Vicente empata en la edad mayor con alguien más, también debe pagar.
4. Vicente **gana un terremoto gratis** únicamente cuando **no es el mayor del grupo**.
5. El juego se puede repetir tantas veces como Vicente quiera; cada ronda es una nueva oportunidad de conseguir un terremoto **sin gastar dinero**.
6. Para cada nueva ronda, Vicente puede decidir el tamaño del grupo (**mínimo 2 personas incluyendo a él**).

Validaciones del programa:

- Las edades deben ser **números positivos** (mayor a 0).
- El grupo debe tener al menos **2 personas**.
- Para continuar jugando, Vicente ingresa el número de personas para la siguiente ronda, o **-1 para terminar**.

El programa debe mostrar:

- Cuántos **terremotos gratis** ganó Vicente.
- Su **porcentaje de victorias** (proporción de rondas en las que ganó un terremoto gratis).
- La **edad de la persona con más edad** que compitió contra Vicente durante toda la jornada.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
iVicente está en la fonda y quiere jugar al terremoto!
Ingresar la cantidad de personas en el grupo: 3
Ingresar la edad de la persona 2: 18
Ingresar la edad de la persona 3: 20
Vicente no es el mayor, gana un terremoto gratis!
Ingresar la cantidad de personas para la próxima ronda (-1 para salir): 3
Ingresar la edad de la persona 2: 17
Ingresar la edad de la persona 3: 17
Vicente es el mayor del grupo, debe pagar los terremotos.
Ingresar la cantidad de personas para la próxima ronda (-1 para salir): 3
Ingresar la edad de la persona 2: -2
Error: La edad debe ser un número positivo mayor a 0.
Ingresar la edad de la persona 2: 1
Ingresar la edad de la persona 3: 40
Vicente no es el mayor, gana un terremoto gratis!
Ingresar la cantidad de personas para la próxima ronda (-1 para salir): 2
Ingresar la edad de la persona 2: 18
Vicente empata en edad con el mayor del grupo, debe pagar los terremotos.
Ingresar la cantidad de personas para la próxima ronda (-1 para salir): -1

--- Resultados finales ---
Terremotos gratis que tomó Vicente: 2
porcentaje de victorias: 50.0
La persona de mayor edad que compitió contra Vicente tenía: 40 años
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 3

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Salta saltarín

Salto de mascotas

Contexto:

En el **Parque** se celebra un concurso amistoso donde las mascotas, principalmente **perros y gatos**, demuestran sus habilidades de salto.

Cada mascota tendrá **tres intentos** y se evaluará tanto su mejor salto (Cada salto debe estar entre **1 y 200 cm**).

En donde el programa debe:

1. Solicitar al usuario la **cantidad de mascotas** que participarán en cada ronda.
 - Si el usuario ingresa -1, el programa finaliza con un mensaje de despedida.
 - Si ingresa un número negativo distinto de -1, el programa debe indicar que es inválido y volver a preguntar.
2. Por cada mascota participante, se registran:
 - Nombre de la mascota
 - Tipo de mascota (perro o gato)
 - Nombre del dueño
 - Tres intentos de saltos (cm)
3. cálculos por mascota:
 - Se determina su mejor salto entre los 3 intentos
 - Calcula el porcentaje de saltos que superaron los 40 cm
 - El **ganador de la categoría Perros**, si hubo participantes
 - El **ganador de la categoría Gatos**, si hubo participantes.
 - En caso de **no haber mascotas en alguna categoría**, se indicará claramente.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
== Concurso de Saltos de Mascotas ==
Ingrese la cantidad de mascotas que participarán (o -1 para salir): 3

Registrando mascota #1:
Nombre de la mascota: Firulais
Tipo (perro/gato): Perro
Nombre del dueño: Ruben
Altura del salto 1 (cm): 100
Altura del salto 2 (cm): 150
Altura del salto 3 (cm): -200
Altura inválida. Debe estar entre 1 y 200 cm.
Altura del salto 3 (cm): 1
Mejor salto de Firulais: 150.0 cm
Firulais tuvo 66.66666666666666% de sus saltos sobre los 40cm

Registrando mascota #2:
Nombre de la mascota: Gato Waton
Tipo (perro/gato): gato
Nombre del dueño: Ruben
Altura del salto 1 (cm): 2000
Altura inválida. Debe estar entre 1 y 200 cm.
Altura del salto 1 (cm): 200
Altura del salto 2 (cm): 150
Altura del salto 3 (cm): 100
Mejor salto de Gato Waton: 200.0 cm
Gato Waton tuvo 100.0% de sus saltos sobre los 40cm

Registrando mascota #3:
Nombre de la mascota: Quimera
Tipo (perro/gato): Quimera
Nombre del dueño: no hay
Altura del salto 1 (cm): 1
Altura del salto 2 (cm): 1
Altura del salto 3 (cm): 1
Mejor salto de Quimera: 1.0 cm
Quimera tuvo 0.0% de sus saltos sobre los 40cm

== Ganadores ==
Perros: Firulais con 150.0 cm
Gatos: Gato Waton con 200.0 cm
Ingrese la cantidad de mascotas que participarán (o -1 para salir): -1
¡Gracias por participar!
```



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 3

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Él 10 de Illapel

¿Quién trajo más y quien menos?

Contexto:

Camilo estuvo de cumpleaños e hizo un carrete. Le dijo a cada uno de sus amigos que podían llegar acompañados y que, incluso, trajeran más gente si querían. Al final, la cosa se llenó de desconocidos y ahora Camilo anda con la duda:

- ¿Quién fue el amigo que se motivó y llegó con la mayor cantidad de invitados?
- ¿Quién fue el que dio la cachá, o sea, el que menos gente llevó?
- Además, quiere cachar qué porcentaje del total de asistentes representa el que más invitó y el que menos invitó, para ver si valió la pena el aporte de cada uno.

Tu misión es escribir un programa que reciba el nombre de cada amigo y la cantidad de personas con las que llegó. El ingreso de datos termina cuando se escriba **FIN**.

El programa debe mostrar:

1. El nombre del amigo que más invitados trajo y cuántos fueron.
2. El nombre del amigo que menos invitados llevó y cuántos fueron.
3. El total de personas que llegaron al carrete.
4. El promedio de invitados por amigo.
5. El porcentaje que representa cada uno respecto del total de personas que llegaron al carrete.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
== Carrete de Camilo 🍷 ==
Ingresa el nombre de cada amigo y con cuántas personas llegó.
Cuando termines, escribe 'FIN' en el nombre.

Nombre del amigo (o 'FIN' para terminar): Monoroll
¿Con cuántas personas llegó Monoroll?: 5
Nombre del amigo (o 'FIN' para terminar): Bufalo
¿Con cuántas personas llegó Bufalo?: 10
Nombre del amigo (o 'FIN' para terminar): Shakira
¿Con cuántas personas llegó Shakira?: 3
Nombre del amigo (o 'FIN' para terminar): Bize
¿Con cuántas personas llegó Bize?: -2
No se puede ingresar un número negativo de personas
Nombre del amigo (o 'FIN' para terminar): Bize
¿Con cuántas personas llegó Bize?: 2
Nombre del amigo (o 'FIN' para terminar): fin

== Resultados del carrete de Camilo ==
Bufalo fue el que más invitó (10 personas).
Bize fue el que menos invitó (2 personas).
En total, llegaron 20 personas invitadas por los amigos de Camilo.
El promedio de invitados por amigo fue 5.0.
El que más invitó representa el 50.0% del carrete.
El que menos invitó representa el 10.0% del carrete.
```